

SM

SMART MALL

Agent Store 智能商城

淘宝核心链路 + AI 导购助手：从真实交易到可执行智能体的微型闭环。

后端测试

20

JUnit / 集成测试全通过

知识库块

88

product 60 / review 16 / faq 12

今天讲清楚一个闭环，而不是一堆页面

01	项目定位	为什么是“淘宝 + AI 助手”的实训闭环
02	架构与数据	前后端分离、独立 Agent、MySQL 边界
03	五个亮点	推荐闭环、RAG、多步工具、动效工程、并发事务
04	真实界面	商品、聊天、购物车、订单、运营后台
05	验证与复盘	测试、Docker、日志、已完成与待改进

项目目标是把电商主链路和 Agent 能力同时跑通

Smart Mall 面向企业实训答辩，不追求生产级大促架构，重点是五大模块可演示、技术栈落地、工程边界讲得清。

五大模块

5

用户 / 商品 / 订单 / 搜索 / AI 助手

可部署单元

4

frontend / backend / agent / mysql

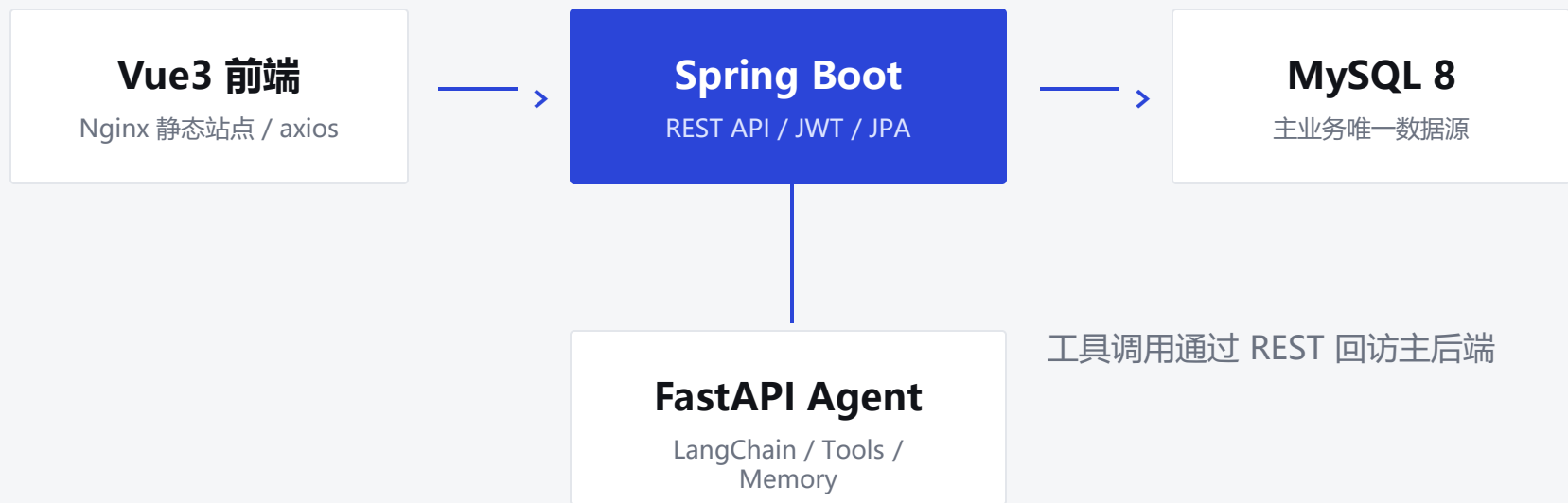
验收主线

1

注册登录到下单再到 AI 推荐

- 商城是业务载体，真正考核点是需求、架构、开发、测试、部署和答辩表达。
- Agent 独立成 Python 微服务，避免把 LangChain 逻辑塞进主业务后端。
- 所有演示都围绕真实商品、真实订单、真实数据库状态展开。

四层架构让业务系统和智能体边界清晰



Agent 只直连专属记忆表: agent_conversation / user_preference / knowledge_chunk

技术栈选择围绕课程要求收敛，没有引入重型治理组件

前端	Vue3 + Vite + Vue Router + axios	组件化页面、路由守卫、统一请求拦截
后端	Spring Boot 3.3 + Security + JWT + JPA	RESTful API、权限控制、事务与领域服务
数据库	MySQL 8.0 + InnoDB + utf8mb4	三范式建模、索引、乐观锁库存
AI 服务	FastAPI + LangChain + SQLAlchemy + httpx	工具调用、短期/长期记忆、服务间认证
部署测试	Docker Compose + JUnit5 + 并发脚本	四服务一键启动、回归和验收脚本

数据库按业务事实拆表，订单快照只保存历史事实



- 商品、购物车、订单主表、订单明细分离，避免展示字段在多个表里重复。
- order_item 的商品名和价格是下单时刻快照，用于历史订单，不属于随商品表可推导的当前字段。
- knowledge_chunk 是 Agent 轻量 RAG 的运行时知识表，当前共有 88 条块。

功能不是孤立堆叠，而是围绕购买链路组织

认证

注册 / 登录 / 刷新 Token

商品

分类 / CRUD / 标签 / 推荐位

搜索

关键词 / 排序 / 分页 / 热词

购物车

加购 / 数量校验 / 清空

订单

下单 / 支付 / 发货 / 确认

售后

退款申请 / 审核 / 回补库存

用户体验

收藏 / 足迹 / 评价 / 积分券

AI 助手

导购 / 查单 / 偏好记忆

后台

数据看板 / 商品 / 订单 / 日志

个性化推荐形成从对话到首页的闭环



轻量 RAG 让回答受真实商品知识约束



RAG 在这里不是向量数据库大工程，而是围绕商品、评价和 FAQ 的可演示轻量检索。

结构化 Agent 工作台：从问答走到可确认的购买方案



输出合同

ChatUi 将 productCards、agentTask、suggestedActions、source 交给前端稳定渲染；最新版烟测已覆盖计划生成、SSE 流式事件与确认加购。

动效工程留下了可隔离、可复测的诊断入口

诊断开关

42

knownFx 效果项可单独开关

构建校验

2

普通构建与 VITE_PERF_HUD 构建

真实测量

CDP

perf-real-browser.mjs 连接 Chrome

- 性能页不把“好看”当结论，而是把每个动画拆成可关闭、可单测的开关。
- 当前文档明确记录：本次未连接到 localhost:9222，因此不伪造 FPS 数字。
- 这页重点展示工程方法：有诊断入口、有普通构建隔离、有人工复测步骤。

下单事务用乐观锁把 100 个请求压回 80 个成功

核心 SQL

```
UPDATE product
SET stock = stock - ?,
    version = version + 1
WHERE id = ?
    AND stock >= ?
    AND version = ?
```

并发请求

100

PowerShell 并发脚本

成功订单

80

库存 80 件刚好售完

失败请求

20

库存不足或版本冲突

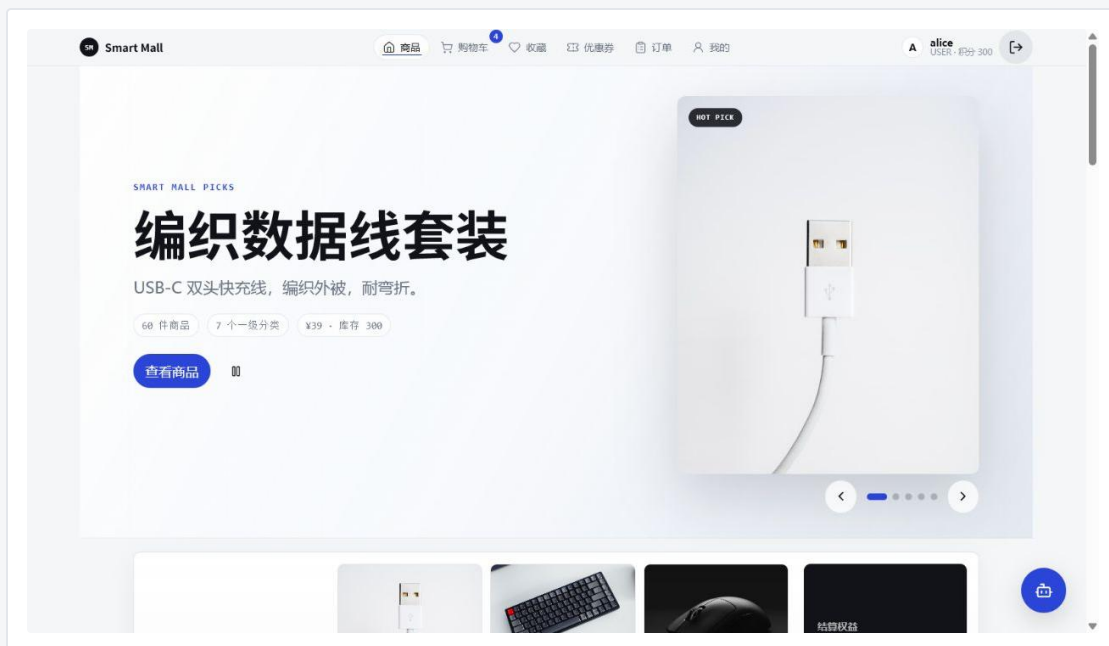
最终库存

0

stock=0, version=80

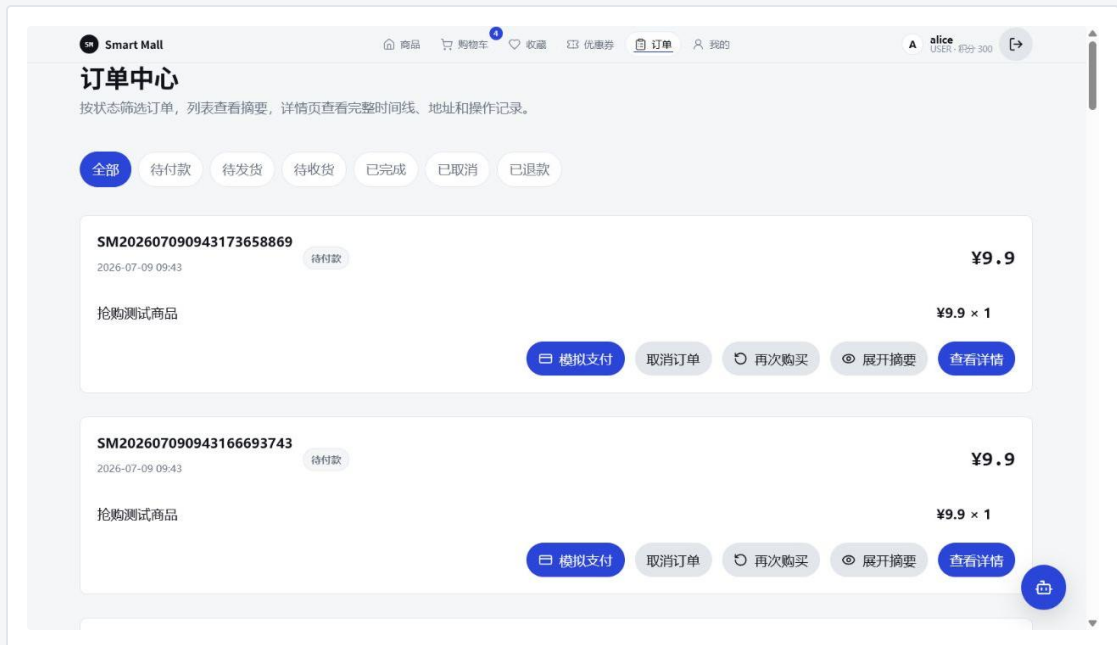
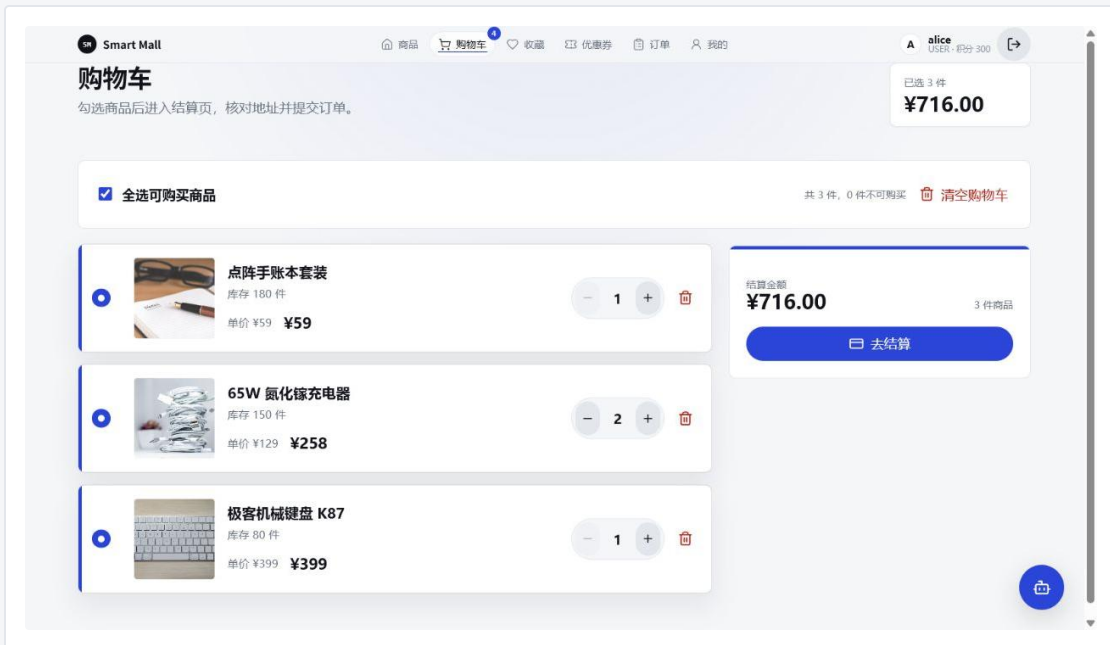
验证结果: success=80 failed=20; 数据库最终 stock=0、sales_count=80、version=80。

商品中心和 AI 聊天窗共用真实商品、订单数据



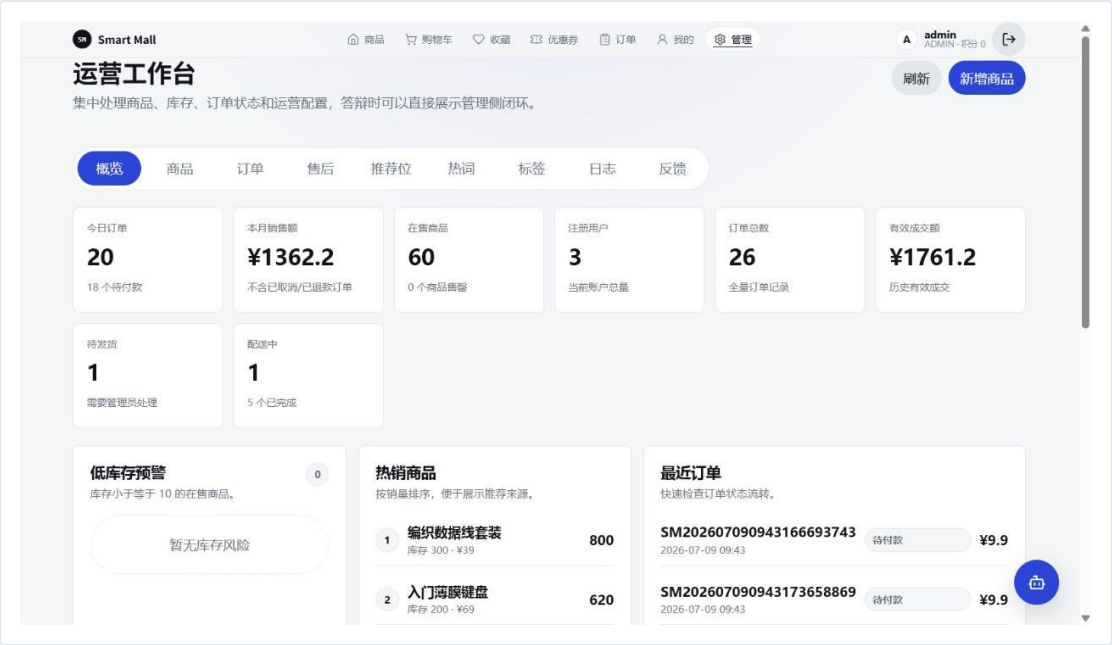
左侧是首页商品推荐和分类入口；右侧聊天窗展示了 query_order_status 工具调用后的真实订单状态。

购物车和订单页展示了交易链路的前台闭环



- 购物车实时计算已选商品金额，并在数量变更时校验库存。
- 订单页支持按状态筛选、模拟支付、取消、再次购买和详情入口。

管理后台把运营数据、订单和售后放在同一工作台



后台不是单独做一个 CRUD 表格，而是把低库存、热销、最近订单、售后、日志等答辩可讲的运营闭环集中展示。

验证结果支持现场演示，最新版 Agent 烟测已完整通过

后端测试

20/20

mvn.cmd test BUILD SUCCESS

并发库存

80/100

库存 80 件，成功 80 单

知识库

88

product/review/faq 运行态统计

Docker

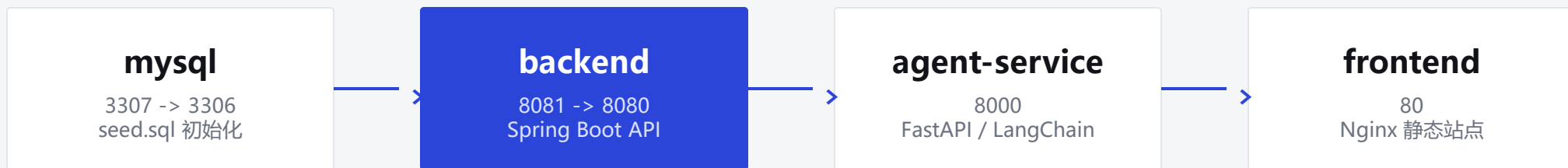
OK

compose up -d --build

Agent 烟测 PASS

商品检索、详情、对比、订单查询、长期记忆、购买方案、SSE 流式事件、确认加购与非购物拒答全部通过；
商品卡字段还与后端真实数据逐项核对。

Docker Compose 让四个服务按同一套环境启动



- 后端日志持久化到 backend_logs volume，关键下单和状态流转使用 INFO 日志。
- Agent 日志记录工具调用、LLM 状态和 timing breakdown，现场可配合 docker compose logs 展示。
- 本次 docker compose up -d --build 已成功重建并启动四个服务。

主链路已经验收，局限边界也保持诚实

已完成

- 五大模块主链路可演示
- Agent 8 工具 + 记忆 + RAG + 结构化工作台
- Docker Compose 四服务启动成功
- 后端 20/20、Agent 烟测、并发验收均通过

待改进

- 前端生产包存在大于 500KB 的 chunk，仍需继续拆分
- 搜索当前使用 LIKE，全文索引作为升级预留
- 性能诊断工具已建立，真实设备 FPS 矩阵尚待补测
- Git 记录主要集中在主分支，PR 协作证据仍偏弱

按工作包组织交付，用可核查证据替代口头分工

用户与认证	注册登录 / JWT / BCrypt / 个人中心	测试可证
商品与搜索	分类 / CRUD / 搜索分页 / 管理端	接口可证
订单与库存	购物车 / 下单事务 / 状态机 / 回补	并发可证
AI 助手	8 工具 / 双层记忆 / RAG / 购买方案	烟测可证
文档与答辩	ER / API / 架构 / 报告 / PPT / QA	材料可证

AI 负责加速生成与审查，人负责边界设计、事实核对和最终验收；答辩现场以源码、日志、测试和真实界面形成证据链。

我们交付的是一个能讲清楚、跑得起来、查得到证据的智能商城闭环

核心演示顺序：登录 -> 搜索商品 -> 加购下单 -> 订单状态 -> AI 查单/推荐 -> 后台运营 -> 日志与验证。

欢迎提问：架构边界、Agent 工具调用、并发事务、Docker 部署和测试证据都可以展开。